

# TB Pitch Shifter

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

स्वतंत्र Pitch और Formant मूवमेंट, निश्चित विलंबता, संरेखित बाईपास और मोनो/स्टीरियो ऑपरेशन के साथ एक केंद्रित वास्तविक समय प्रोसेसर।



कैटलॉग संस्करण: 1.0.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 4

# 1. उत्पाद का उद्देश्य

स्वतंत्र Pitch और Formant मूवमेंट, निश्चित विलंबता, संरक्षित बाईपास और मोनो/स्टीरियो ऑपरेशन के साथ एक केंद्रित वास्तविक समय प्रोसेसर।

प्लेबैक-गति परिवर्तन पिच, अवधि और अनुमानित स्रोत आकार को एक साथ जोड़ते हैं। TB Pitch Shifter चार ऑक्टेव्स में हार्मोनिक रिक्ति को स्थानांतरित करता है जबकि फॉर्मेट स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं, जिससे ऑक्टेव परिवर्तन, ध्वनि-आकार परिवर्तन और क्लिप अवधि को बदले बिना डिज़ाइन किए गए टोनल बदलाव की अनुमति मिलती है।

## यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- Pitch -24 से +24 सेमीटोन में शिफ्ट
- स्वतंत्र फॉर्मेट का -12 से +12 सेमीटोन में बदलाव
- स्वचालित मोनो या स्टीरियो परिवर्तन
- संरक्षित बायपास और दोहराने योग्य सत्र स्मरण

## संकेत प्रवाह

Input -> FFT विश्लेषण -> हार्मोनिक पिच रीमैप -> स्वतंत्र फॉर्मेट-लिफाफा रीमैप -> उलटा परिवर्तन -> विलंबता-संरक्षित आउटपुट

# 2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

## Pitch

संगीत स्वर और हार्मोनिक रिक्ति को सेमीटोन में ले जाता है। सकारात्मक मूल्य पिच बढ़ाते हैं; नकारात्मक मान इसे कम कर देते हैं।

## Formant

कथित गुंजयमान आकार को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करता है। नकारात्मक मान आम तौर पर बड़े/गहरे लगते हैं; सकारात्मक मान छोटे/उज्ज्वल।

## स्वतंत्र संचालन

केवल दूसरे को बदलने के लिए एक नियंत्रण को शून्य पर सेट करें। उन्हें मैनुअल रूप से तभी लिंक करें जब पारंपरिक गति जैसा आकार संबंध वांछित हो।

## कार्यक्रम

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, और Male to Female सीधे शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं।

## विलंबता और स्वचालन

FFT प्रसंस्करण निश्चित रिपोर्ट की गई विलंबता का उपयोग करता है। स्वचालन सुचारू हो गया है, लेकिन बहुत तेज़ बड़ी छलांग जानबूझकर वर्णक्रमीय संक्रमण को प्रकट कर सकती है।

# 3. त्वरित शुरुआत

1. दोनों नियंत्रणों को शून्य पर प्रारंभ करें।
2. आवश्यक संगीत अंतराल के लिए Pitch सेट करें।
3. प्राकृतिक आकार को बहाल करने या एक सुविचारित चरित्र बनाने के लिए Formant को समायोजित करें।
4. संरक्षित बायपास से तुलना करें।

5. संगीत की दृष्टि से सार्थक बदलावों को स्वचालित करें और पुनर्निर्मित चोटियों के लिए जगह छोड़ें।

## 4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

### प्राकृतिक सप्तक दोहरा

1. Pitch को +12 या -12 पर सेट करें।
2. यदि स्रोत बहुत छोटा या बहुत बड़ा लगता है तो Formant को थोड़ा विपरीत दिशा में ले जाएँ।
3. यदि सूखा नोट रहना चाहिए तो समानांतर ट्रेक पर ब्लेंड करें।

**अपेक्षित परिणाम:** क्लिप अवधि बदले बिना एक स्थिर ऑक्टेव परत बनाई जाती है।

### Character परिवर्तन

1. Pitch को शून्य के पास छोड़ें।
2. Formant को दृढ़ता से सकारात्मक या नकारात्मक स्थानांतरित करें।
3. कैरेक्टर स्थापित होने के बाद ही डाउनस्ट्रीम EQ जोड़ें।

**अपेक्षित परिणाम:** जब संगीत स्वर केन्द्रित रहता है तो अनुमानित स्रोत का आकार बदल जाता है।

## 5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेज़बान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊँची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

## 6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- घनी पॉलीफोनी और क्षणिक वर्णक्रमीय धब्बा बना सकते हैं।
- अत्यधिक बदलाव चरण या फॉर्मेट कलाकृतियों को उजागर कर सकते हैं।
- निश्चित विलंबता की भरपाई मेज़बान द्वारा की जानी चाहिए।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फ़ैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

## 7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 4 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

| पैरामीटर                      | रेंज/विकल्प                                                  | डिफॉल्ट | मेज़बान स्थिति   | समारोह                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 773352680   | Off, On                                                      | Off     | स्वचालित; Bypass | होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।                |
| Formant<br>VST3 ID 1470039715 | -12.00 st to +12.00 st                                       | 0.00 st | स्वचालित         | नामित प्रक्रिया के लिए पिच, आवृत्ति संरचना, या कथित गुंजयमान आकार को स्थानांतरित करता है।                       |
| Pitch<br>VST3 ID 106677056    | -24.00 st to +24.00 st                                       | 0.00 st | स्वचालित         | नामित प्रक्रिया के लिए पिच, आवृत्ति संरचना, या कथित गुंजयमान आकार को स्थानांतरित करता है।                       |
| Program<br>VST3 ID 1886548852 | Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female | Init    | स्वचालित         | फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है। |

### दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।